



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년11월07일
(11) 등록번호 10-2042318
(24) 등록일자 2019년11월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 17/50 (2006.01)

(52) CPC특허분류

G06F 17/50 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2017-0168335

(22) 출원일자 2017년12월08일

심사청구일자 2017년12월08일

(65) 공개번호 10-2019-0068193

(43) 공개일자 2019년06월18일

(56) 선행기술조사문헌

KR100948760 B1*

“A Reference Activity Model for Smart Factory Design and Improvement”, Production Planning & Control 28권 2호, 2016년 10월*

KR1020140072547 A

“TOC-DBR 기반의 스마트공장 레이아웃 설계에 관한 연구”, 대한산업공학회지 43권 1호(pp. 12-18), 2017년 2월

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스케이 주식회사

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

연세대학교 산학협력단

서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교)

(72) 발명자

반재만

경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9(정자동)

임정우

경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9(정자동)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 7 항

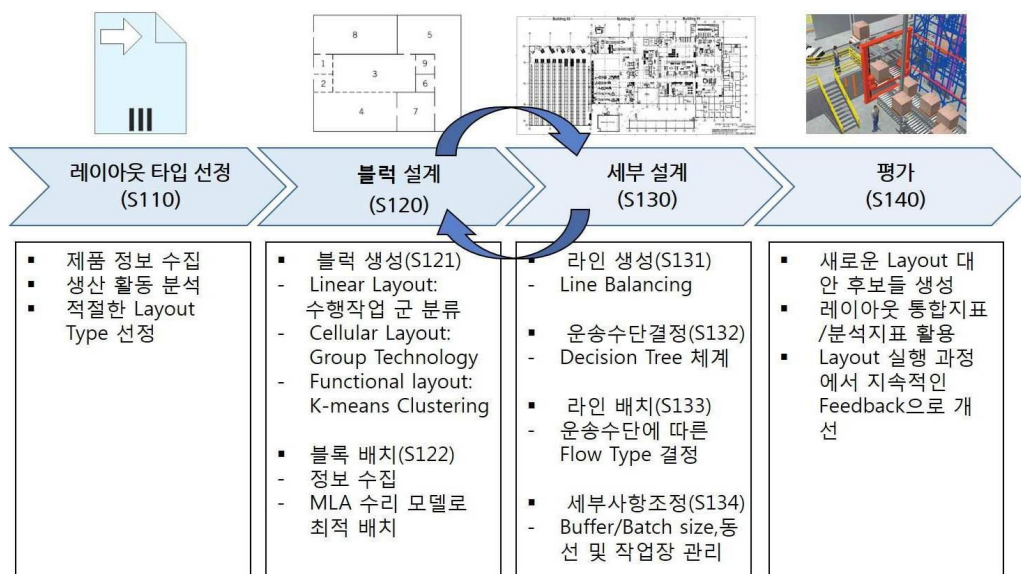
심사관 : 박승철

(54) 발명의 명칭 스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법 및 시스템

(57) 요약

스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법은, 스마트 팩토리의 레이아웃 타입을 선정하고, 블록들을 생성하여 선정된 타입의 레이아웃에 배치하며, 라인들을 생성하여 블록들에 배치한다. 이에 의해, 사람의 주관이 아닌 체계화된 기준과 알고리즘을 통해, 스마트 팩토리의 레이아웃을 자동으로 설계할 수 있게 되어, 설계의 적정성을 확보할 수 있게 된다.

대표도



(72) 발명자

김두만

경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9(정자동)

이영훈

서울특별시 양천구 목동중앙서로 37(목동, 목동금호어울림아파트) 102-101

박성현

경기도 수원시 영통구 매영로 84(매탄동, 한국아파트) 106-203

김예은

경기도 안양시 동안구 평촌대로179번길 27(호계동, 목련두산아파트) 609-802

배찬우

인천광역시 서구 가석로156번길 41(가좌동, 서보빌라) 2-302

공지예외적용 : 있음

명세서

청구범위

청구항 1

스마트 팩토리의 레이아웃 타입을 선정하는 단계;

블럭들을 생성하여, 선정된 타입의 레이아웃에 배치하는 블럭 설계단계;

라인들을 생성하여, 블럭들에 배치하는 라인 설계단계; 및

선정 단계, 블럭 설계단계 및 라인 설계단계를 수행하여 설계된 레이아웃들을 평가하는 단계;를 포함하고,

선정단계는,

생산 제품 종류수와 생산량의 관계를 기초로, 다수의 레이아웃 타입들 중 하나를 선정하며,

블럭 설계단계는,

레이아웃을 다수의 영역들로 분할하고, 블럭들의 필요에 따라 영역들을 할당하여 블럭들을 배치하되, 블럭들의 가로와 세로 길이 차는 작아지고 블럭들의 전체 면적이 커지도록, 블럭들을 배치하고,

선정단계에서 제1 레이아웃 타입이 선정되면, 제1 레이아웃 타입에 매칭된 제1 블럭 생성 기법을 이용하여 블럭들을 생성하고, 선정단계에서 제2 레이아웃 타입이 선정되면, 제2 레이아웃 타입에 매칭된 제2 블럭 생성 기법을 이용하여 블럭들을 생성하며,

라인 설계단계는,

라인에서 사용할 것으로 결정된 운송수단에 따라 라인들의 플로우 타입을 결정하여, 결정한 플로우 타입에 따라 라인들을 배치하고,

라인들을 배치한 결과를 기초로 블럭의 크기를 변경하며,

평가 단계는,

설계된 레이아웃들에 대해 도면 기반의 평가를 수행하는 제1 평가 단계;

제1 평가 단계에서의 평가 결과를 기초로, 레이아웃들 중 일부를 선정하는 단계;

선정된 레이아웃들에 대해 컴퓨터 시뮬레이션 기반의 평가를 수행하는 제2 평가 단계;

제2 평가 단계에서의 평가 결과를 기초로, 하나의 레이아웃을 선정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

청구항 1에 있어서,

블럭 설계단계는,

블럭들 간의 자재 운반 비용이 낮아지도록, 블럭들을 배치하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

라인 설계단계는,

라인을 구성하는 작업장들에서 작업량의 최대 Cycle Time을 제한하고, 모든 공정들이 작업장들에 할당되도록 제약하며, 공정의 선후 관계를 제약하는 조건을 만족하는 최소 작업장 수를 산출하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

라인 설계단계는,

같은 작업장에 할당되어야 하는 공정들을 제약하고, 같은 작업장에 할당되면 안되는 공정들을 제약하며, 각 작업장에서 사용가능한 장비의 개수를 제약하는 조건을 더 만족하는 최소 작업장 수를 산출하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 10

청구항 8에 있어서,

라인 설계단계는,

라인에 할당된 작업장들에 대해 작업 시간을 동등하게 분배되도록, 최소 작업장 수를 변경하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 11

청구항 1에 있어서,

라인 설계단계는,

팔레트 단위 이송 가능 여부, 운송 대상의 규격, 운송 속도, 운송 방향, 운송 거리, 운송량 및 운송 빈도 중 적어도 하나를 기초로, 라인에서 사용할 운송수단을 결정하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법.

청구항 12

삭제

청구항 13

삭제

청구항 14

삭제

청구항 15

스마트 팩토리의 레이아웃 설계에 필요한 정보들을 수집하는 수집부; 및

수집된 정보를 참조하여, 스마트 팩토리의 레이아웃 타입을 선정하고, 블록들을 생성하여 선정된 타입의 레이아웃에 배치하며, 라인들을 생성하여 블록들에 배치하여, 레이아웃들을 설계하고, 설계된 레이아웃들을 평가하는 프로세서;를 포함하고,

프로세서는,

생산 제품 종류수와 생산량의 관계를 기초로, 다수의 레이아웃 타입들 중 하나를 선정하며,

레이아웃을 다수의 영역들로 분할하고, 블록들의 필요에 따라 영역들을 할당하여 블록들을 배치하되, 블록들의 가로와 세로 길이 차는 작아지고 블록들의 전체 면적이 커지도록, 블록들을 배치하고,

제1 레이아웃 타입이 선정되면 제1 레이아웃 타입에 매칭된 제1 블록 생성 기법을 이용하여 블록들을 생성하고, 제2 레이아웃 타입이 선정되면 제2 레이아웃 타입에 매칭된 제2 블록 생성 기법을 이용하여 블록들을 생성하며,

라인에서 사용할 것으로 결정된 운송수단에 따라 라인들의 플로우 타입을 결정하여, 결정한 플로우 타입에 따라 라인들을 배치하고,

라인들을 배치한 결과를 기초로 블록의 크기를 변경하며,

설계된 레이아웃들에 대해 도면 기반의 평가를 수행하여 레이아웃들 중 일부를 선정하고, 선정된 레이아웃들에 대해 컴퓨터 시뮬레이션 기반의 평가를 수행하여 하나의 레이아웃을 선정하는 것을 특징으로 하는 스마트 팩토리 레이아웃 설계시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 스마트 팩토리(Smart Factory) 관련 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스마트 팩토리의 레이아웃(Layout)을 자동으로 설계하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 스마트 팩토리는 스스로 환경을 감지하고 지능화된 의사결정을 내려 자동적으로 수행하는 자동화율이 높은 공장으로, 공장의 생산성 및 유연성을 높일 수 있다.

[0004] 스마트 팩토리의 지능화된 의사결정은 사전에 정해진 생산 라인 레이아웃의 형태를 포함하는 환경 데이터에 기반하여 이루어지기 때문에, 스마트 팩토리 구축 단계에서 첫 번째로 이루어지는 의사결정인 기본적 생산체계 결정 및 조립 라인 레이아웃 최적화는 공장의 성능에 근본적인 큰 영향을 끼친다.

[0005] 즉, 자동화와 물류를 고려하여 생산성 및 유연성을 향상시킬 수 있는 셀 레이아웃 설계 최적화는 스마트 팩토리가 최적의 성능을 낼 수 있는 발판이 된다.

[0006] 하지만, 현재 스마트 팩토리의 레이아웃 설계는 해당 업종 전문가의 직관에 의존하고 있는데, 이 같은 사람의 주관에 의한 설계는 적정성을 보장할 수 없다는 문제가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 사람의 주관이 아닌 체계화된 기준과 알고리즘을 통해, 스마트 팩토리의 레이아웃을 자동으로 설계하기 위한 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0010] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법은 스마트 팩토리의 레이아웃 타입을 선정하는 단계; 블록들을 생성하여, 선정된 타입의 레이아웃에 배치하는 블록 설계단계; 및 라인들을 생성하여, 블록들에 배치하는 라인 설계단계;를 포함한다.

[0011] 선정단계는, 생산 제품 종류수와 생산량의 관계를 기초로, 다수의 레이아웃 타입들 중 하나를 선정하는 것일 수 있다.

[0012] 블록 설계단계는, 다수의 블록 생성 기법들 중 선정단계에서 선정된 레이아웃 타입에 매칭된 블록 생성 기법을 이용하여, 블록들을 생성하는 것일 수 있다.

[0013] 블록 설계단계는, 레이아웃을 다수의 영역들로 분할하고, 블록들의 필요에 따라 영역들을 할당하여 블록들을 배치하는 것일 수 있다.

[0014] 블록 설계단계는, 블록들 간의 자재 운반 비용이 낮아지도록, 블록들을 배치하는 것일 수 있다.

[0015] 블록 설계단계는, 블록들의 가로와 세로 길이 차가 작아지도록, 블록들을 배치하는 것일 수 있다.

[0016] 블록 설계단계는, 블록들의 전체 면적이 커지도록, 블록들을 배치하는 것일 수 있다.

[0017] 라인 설계단계는, 라인을 구성하는 작업장들에서 작업량의 최대 Cycle Time을 제한하고, 모든 공정들이 작업장들에 할당되도록 제약하며, 공정의 선후 관계를 제약하는 조건을 만족하는 최소 작업장 수를 산출하는 것일 수 있다.

[0018] 라인 설계단계는, 같은 작업장에 할당되어야 하는 공정들을 제약하고, 같은 작업장에 할당되면 안되는 공정들을 제약하며, 각 작업장에서 사용가능한 장비의 개수를 제약하는 조건을 더 만족하는 최소 작업장 수를 산출하는 것일 수 있다.

[0019] 라인 설계단계는, 라인에 할당된 작업장들에 대해 작업 시간을 동등하게 분배되도록, 최소 작업장 수를 변경하는 것일 수 있다.

[0020] 라인 설계단계는, 팔레트 단위 이송 가능 여부, 운송 대상의 규격, 운송 속도, 운송 방향, 운송 거리, 운송량 및 운송 빈도 중 적어도 하나를 기초로, 라인에서 사용할 운송수단을 결정하는 것일 수 있다.

[0021] 라인 설계단계는, 결정된 운송수단에 따라 라인들의 플로우 타입을 결정하는 것일 수 있다.

[0022] 본 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법은 플로우 타입에 따라 라인들을 배치한 결과를 기초로, 블록의 크기를 변경하는 단계;를 더 포함할 수 있다.

[0023] 본 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계방법은 설계된 레이아웃을 평가하는 단계;를 더 포함할 수 있다.

[0024] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 스마트 팩토리 레이아웃 설계시스템은 스마트 팩토리의 레이아웃 설계에 필요한 정보들을 수집하는 수집부; 수집된 정보를 참조하여, 스마트 팩토리의 레이아웃 타입을 선정하고, 블록들을 생성하여 선정된 타입의 레이아웃에 배치하며, 라인들을 생성하여 블록들에 배치하는 프로세서;를 포함한다.

발명의 효과

[0026] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 사람의 주관이 아닌 체계화된 기준과 알고리즘을 통해, 스마트 팩토리의 레이아웃을 자동으로 설계할 수 있게 되어, 설계의 적정성을 확보할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

[0028] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법의 설명에 제공되는 흐름도,
도 2는 제품에 대한 정보로부터 레이아웃 타입을 선정하는 방법을 나타낸 도면,

도 3은 블록 설계 과정의 설명에 제공되는 도면,
 도 4는 블록 간 자재 흐름에 대한 정보를 예시한 도면,
 도 5는 MLA 수리 모델을 이용하여, 블록들을 배치한 결과를 예시한 도면,
 도 6은 세부 설계 과정의 설명에 제공되는 도면,
 도 7은 공정 선후 관계도를 예시한 다이어그램,
 도 8은 작업장 간 작업 균등 할당 방법을 예시한 도면,
 도 9는 DT 구조의 운송수단 결정 테이블을 예시한 도면,
 도 10은 DT 구조의 라인 배치 테이블을 예시한 도면,
 도 11은 플로우 타입들을 예시한 도면,
 도 12는 버퍼 사이즈 조정을 예시한 도면,
 도 13은 Batch 사이즈 조정을 예시한 도면,
 도 14는 레이아웃 평가 과정의 설명에 제공되는 흐름도, 그리고,
 도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 레이아웃 설계 시스템의 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0029] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0030] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법의 설명에 제공되는 흐름도이다.
- [0031] 본 발명의 실시예에 따른 스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법은, 컴퓨팅 시스템인 '스마트 팩토리 레이아웃 설계 시스템'(이하, '레이아웃 설계 시스템'으로 약칭한다.)에 의해 수행된다.
- [0032] 구체적으로, 도 1에 도시된 바와 같이, 레이아웃 설계 시스템이, 1) 생산 활동을 분석하여 적절한 레이아웃 타입을 선정하고(S110), 2) 비슷한 자원끼리 그룹핑 하여 블록들을 설계하며(S120), 블록들의 세부 라인들을 설계하고(S130), 평가하는(S140), 과정에 의해 수행된다.
- [0033] 이하에서 각 과정들에 대해 상세히 설명한다.
- [0035] 1. 레이아웃 타입 선정(S110)
- [0036] 스마트 팩토리 레이아웃 설계를 위해, 먼저 레이아웃 설계 시스템은 제품에 대한 정보들을 수집하여, 생산 활동 분석을 통해 제품 생산에 최적인 레이아웃 타입을 선정한다.
- [0037] 레이아웃 타입에는, LL(Linear Layout), FL(Functional Layout), CL(Cellular Layout) 등이 포함된다.
- [0038] 그리고, 제품에 대한 정보에는, 생산 제품 종류수[Number of part types(Variety)]와 생산량[Parts per hour(Volume)]이 포함되는데, 레이아웃 설계 시스템은 공정 데이터 관리 서버 또는 사용자 입력을 통해 이 정보들을 수집한다.
- [0039] 도 2에는 제품에 대한 정보로부터 레이아웃 타입을 선정하는 방법을 나타내었다. 도 2에 도시된 바와 같이, 레이아웃 설계 시스템은, 1) 생산량이 생산 제품 종류수 보다 우세한 경우에는 LL을 선정하고, 2) 생산 제품 종류수가 생산량 보다 우세한 경우에는 FL을 선정하며, 3) 양자 중 어느 하나가 우세하다고 할 수 없는 경우에는 CL을 선정한다.
- [0041] 2. 블록 설계(S120)
- [0042] 스마트 팩토리에 사용되는 자원들을 낱개로 배치하는 것보다, 비슷한 자원끼리 묶어 블록으로 배치하면 효율적인 레이아웃 설계가 가능하다. 이에, 레이아웃 설계 시스템은 다양한 기준에 따라 블록들을 생성하여 레이아웃 내에 효과적으로 배치한다.
- [0043] 구체적으로, 레이아웃 설계 시스템은, 도 3에 도시된 바와 같이, S110단계에서 선정된 레이아웃 타입 별로 각기 다른 방식으로 자원 그룹핑을 수행하여 블록들을 생성하고(S121), 생성된 블록들을 MLA(Mathematical Location

and Allocation) 수리 모델을 통해 레이아웃에 배치한다(S122).

2.1 블록 생성(S121)

블록 생성은 S110단계에서 선정된 레이아웃 타입 별로 각기 다른 방식으로 수행되므로, 이하에서 레이아웃 타입 별로 구분하여 설명한다.

2.1.1 LL(Linear Layout) 타입 블록 생성

S110단계에서 선정된 레이아웃 타입이 LL 타입이면, 레이아웃 설계 시스템은 자원들을 수행 작업 군들로 분류하여 블록들을 생성한다. 생성되는 블록들은, 현장 블록, 자재 조립라인 블록, 주 조립라인 블록, 테스트라인 블록, 포장라인 블록 등으로 분류될 수 있다.

2.1.2 CL(Cellular Layout) 타입 블록 생성

S110단계에서 선정된 레이아웃 타입이 CL 타입이면, 레이아웃 설계 시스템은 SPH(Single Pass Heuristic) 알고리즘을 사용하여 블록들을 생성한다.

2.1.3 FL(Functional Layout) 타입 블록 생성

S110단계에서 선정된 레이아웃 타입이 FL 타입이면, 레이아웃 설계 시스템은 K-means Clustering 알고리즘을 사용하여 블록들을 생성한다.

구체적으로, 레이아웃 설계 시스템은, 1) 생성하고자 하는 블록들의 개수 K를 입력받아, 그룹들의 중심점 K개를 임의로 생성하고, 2) 자원들을 중심점이 가까운 그룹에 할당한 후에, 3) 각 그룹의 중심점을 할당된 자원들의 평균값으로 이동하되, 중심점들의 수렴이 이루어질 때까지 "2)"와 "3)"의 과정을 반복한다. 이에 의해, 비슷한 성질의 자원들이 동일 그룹에 분류된다.

2.2 블록 배치(S122)

S121단계에서 생성된 블록들을 배치하기 위해, 레이아웃 설계 시스템은, 블록 배치에 참조할 정보들을 수집하고, MLA 수리 모델을 이용하여 블록들을 배치한다.

2.2.1 블록 배치를 위한 정보 수집

레이아웃 설계 시스템은 블록 배치를 위해 필요한 정보들을 수집하거나 사용자로부터 입력받는다.

블록 배치를 위해 필요한 정보들에는, 블록 간 자재 흐름, 블록 간 거리 당 단위 운송 비용, 블록들의 필요 면적, 공장의 가로 길이와 세로 길이가 포함된다. 블록 간 자재 흐름은, 도 4에 예시한 바와 같이, 블록 간 자재의 물류량을 의미한다.

2.2.2 MLA(Mathematical Location and Allocation) 수리 모델

레이아웃 설계 시스템은, 정해진 영역에 위치할 수 밖에 없는 블록(이를 테면, 스캐너 라인 블록, Shipping 블록 등)의 위치를 고정시키고, 남은 영역들에 대한 공간 제약 하에서, 수집한 정보들과 MLA 수리 모델을 이용하여, 블록들을 배치한다.

MLA 수리 모델은 공장을 다수의 영역들로 분할한 뒤에, 블록들의 필요 면적에 따라 할당하는 모델로, 구체적인 내용은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{Minimize } TLC &= MFFC \frac{SRF_{whole}}{AFU_{whole}} \\ \text{subject to } \sum_{k=1}^N a_{ijk} &\leq 1 \quad \forall i, j \\ \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^L a_{ijk} &\leq A_K \quad \forall k \\ \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^L \sum_{k=1}^N a_{ijk} &\leq LW \end{aligned}$$

MLA 수리 모델은 TLC(Total Layout Cost)가 최소화되도록 블록들을 배치한다. TLC는 MFFC, SRF_{whole} , AUF_{whole} 를 포함한 연산식이며, 각각에 대한 구체적인 내용은 다음과 같다.

- MFFC(Material Flow Factor Cost) = $C_{ij} \times f_{ij} \times d_{ij}$

C_{ij} : 블록 i에서 블록 j로의 거리 당 단위 운송 비용

- [0072] f_{ij} : 블록 i에서 블록 j로의 자재 흐름
- [0073] d_{ij} : 블록 i에서 블록 j까지의 대각 거리
- [0074] a_{ijk} : 블록 k가 i번째 행의 j번째 열의 영역에 위치하는 경우 1의 값
- [0075] L: 공장의 세로 길이
- [0076] W: 공장의 가로 길이
- [0077] a_{ijk} 에 관한 조건들은, 1) 공장의 영역에는 최대 1개의 블록이 할당될 수 있고(즉, 한 영역에 2개 이상의 블록이 중복하여 할당될 수 없음), 2) 블록의 면적은 필요 면적을 초과하지 않으며, 3) 블록 면적들의 총 합은 공장의 면적을 초과하지 않음을 의미한다.
- [0078] MFFC는 자재 운반 비용에 해당하며, 작은 값이 선호된다.
- [0079] $- \text{SRF(Shape Ratio Factor)}_{\text{whole}} = \left(\prod_{i=1}^N \text{SR}_i \right)^{1/N} = \left(\prod_{i=1}^N \frac{P_i}{4\sqrt{A_i}} \right)^{1/N}$
- [0080] SR_i : 블록 i의 SR(Shape Ratio)
- [0081] P_i : 블록 i의 둘레
- [0082] A_i : 블록 i의 필요 면적
- [0083] SRF는, 블록이 정사각형에 가까울수록 1의 값을 가지며, 가로와 세로의 길이차가 클 수록 값이 커진다. 1에 가까운 값이 선호된다.
- [0084] $- \text{AUF(Area Utiliazation Factor)}_{\text{whole}} = \frac{\sum A_i}{\sum A_i + \text{TBA}}$
- [0085] $\sum A_i$: 모든 블록들의 전체 필요 면적
- [0086] TBA(Total Blank Area of layout): 블록이 할당되지 않은 면적
- [0087] AUF는, 공장의 전체 면적에 대한 활용 비율을 나타내며, 1에 가까운 값이 선호된다.
- [0088] 도 5에는 MLA 수리 모델을 이용하여, 블록들을 배치한 결과를 예시하였다.
- [0090] 3. 세부 설계(S130)
- [0091] S120단계의 블록 설계가 완료되면, 레이아웃 설계 시스템은 각 블록들에 대한 세부 설계를 수행한다.
- [0092] 구체적으로, 레이아웃 설계 시스템은, 도 6에 도시된 바와 같이, S120단계에서 설계된 블록들에 대한 라인들을 생성하고(S131), 생성된 라인들 간의 운송을 위한 운송수단을 결정하며(S132), 생성된 라인들을 배치하고(S133), 세부적인 사항들을 조정한다(S134)
- [0094] 3.1 라인 생성(S131): 라인 밸런싱(Line Balancing)
- [0095] 라인이란, 같은 Cycle Time을 가지면서 연결된 일련의 작업장들의 집합이다. 즉, 작업장들은 라인 단위로 묶여 블록 내에 배치된다.
- [0096] 라인 생성에 있어 가장 중요시 고려해야 할 사항은 라인 밸런싱이며, 이를 위해 레이아웃 설계 시스템은, 라인 수와 라인 당 최소 작업장 수를 결정하고, 작업장 간 작업을 균등하게 할당하여야 한다.
- [0098] 3.1.1 라인 밸런싱(Line Balancing)을 위한 정보 수집
- [0099] 라인 밸런싱은 각 작업장의 유희 시간을 최소화 하면서, 라인 능률을 최대화 하기 위한 것으로, 목표 생산량을 달성하는 조건 하에서, 인당 생산성을 최대화하고, 정해진 인원 내 생산량을 최대화하여 준다.
- [0100] 레이아웃 설계 시스템은, 라인 수를 결정하고, 라인 밸런싱을 위한 정보들을 수집한다.

[0101] 라인 밸런싱을 위한 정보들에는, 필요한 공정들에 대한 정보, 공정 선후 관계도, 공정 별 작업 시간에 대한 정보, 공정 별 사용 장비에 대한 정보, 장비 별 작업장 차지 비중에 대한 정보, 같은 작업장에서 이루어져야만 하는 공정들에 대한 정보, 같은 작업장에서 이루어지면 안 되는 공정들에 대한 정보가 포함된다.

[0102] 공정 선후 관계도는, 도 7에 예시한 바와 같이, 공정들 간의 선후 관계를 나타낸 다이어그램이다.

[0104] 3.1.2 라인당 최소 작업장 수 산출

[0105] 레이아웃 설계 시스템은 다음의 알고리즘을 이용하여 라인당 최소 작업장 수를 산출한다.

$$\begin{aligned}
 & \text{Minimize } \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K c_{ik} X_{ik} \\
 & \text{Subject to} \\
 & \quad \sum_{i=1}^N t_i X_{ik} \leq C \quad \forall k \\
 & \quad \sum_{k=1}^K X_{ik} = 1 \quad \forall i \\
 & \quad X_{vb} \leq \sum_{j=1}^b X_{ub} \quad \forall b, \forall (u, v) \in IP \\
 & \quad \sum_{k=1}^K X_{uk} X_{vk} = 1 \quad \forall (u, v) \in ZS \\
 & \quad X_{uk} + X_{vk} \leq 1 \quad \forall k, \forall (u, v) \in ZD \\
 & \quad \sum_{i=1}^N ZM_{im} X_{ik} \leq BigM \times Y_{km} \quad \forall m, k \\
 & \quad \sum_{m=1}^M Y_{km} \leq MaxM \quad \forall k
 \end{aligned}$$

[0106]

[0107] c_{ik} : 비용 상수, $Nc_{ik} \leq c_{(i, k+1)}; k=1, \dots, K-1$

[0108] X_{ik} : 공정 i 가 작업장 k 에 할당되면 1, 그렇지 않으면 0,

[0109] t_i : 공정 별 작업 시간

[0110] $IP = \{(u, v) : \text{task } u \text{ must precede } v\}$

[0111] ZS : 같은 작업장에 할당되어야 하는 공정들의 집합

[0112] ZD : 같은 작업장에 할당되면 안되는 공정들의 집합

[0113] ZM_{im} : 장비 m 이 공정 i 에서 사용되면 1, 그렇지 않으면 0

[0114] Y_{km} : 장비(machine) m 이 작업장 k 에서 사용되면 1, 그렇지 않으면 0,

[0115] $MaxM$: 각 작업장에 사용 가능한 장비의 최대 개수

[0116] 위 알고리즘은, 각 작업장에서 작업량의 최대 Cycle Time을 제한하고, 모든 공정들이 작업장들에 할당되도록 제약하며, 공정의 선후 관계를 제약하고, 같은 작업장에 할당되어야 하는 공정들을 제약하고, 같은 작업장에 할당되면 안되는 공정들을 제약하며, 모든 장비들이 작업장들에 사용되도록 제약하고, 각 작업장에서 사용가능한 장비의 개수를 제약하여, 최소 비용이 산정되는 라인당 최소 작업장 수를 산출한다.

[0118] 3.1.3 작업장 간 작업 균등 할당

[0119] 레이아웃 설계 시스템은 라인에 할당된 작업장들에 대해 작업 시간을 동등하게 분배한다. 환언하면, 레이아웃 설계 시스템은 작업장들에 대해 유헄 시간을 동등하게 분배한다고 할 수 있다. 도 8에는 작업장 간 작업 균등 할당 과정을 예시하였다.

[0120] 작업장 간 작업 균등 할당을 위해, 레이아웃 설계 시스템은 전술한 라인당 최소 작업장 수 산출 알고리즘을 변경한 다음의 알고리즘을 이용한다.

$$\text{Minimize } \sum_{k=1}^{K^*} \left(Cmax - \sum_{i=1}^N t_i X_{ik} \right)^2$$

$$Cmax = \max_k \sum_{i=1}^N t_i X_{ik}$$

[0123] 전술한 라인당 최소 작업장 수 산출 알고리즘에서의 Index k 는 작업장 간 작업 균등 할당 알고리즘에서 Index k

= 1, ..., K* 로 변경된다. K*는 라인당 최소 작업장 수이다.

[0125] 3.1.4 기타 이슈를 반영한 세부 조정

[0126] 레이아웃 설계 시스템은 작업자의 숙련 정도에 따른 작업 시간의 변화, 공정 병합/분리에 따른 작업 시간의 변화 등을 고려하여, 작업장 간 작업 할당을 조정할 수 있다.

[0128] 3.2 운송수단 결정(S132)

[0129] 운송수단에는 Conveyor, AGV, Cart, OHT(Overhead Hoist Transfer) Vehicle, Overhead Crane, Robot 등이 있다. 일반적으로 비슷한 제조 과정을 거치는 제품군을 생산하기 때문에, 한 종류의 운송수단만 이용하는 경우가 많다.

[0130] 레이아웃 설계 시스템은, 도 9에 도시된 바와 같은 DT(Decision Tree) 구조의 운송수단 결정 테이블을 이용하여 운송수단을 결정한다.

[0131] 운송수단 결정을 위해, 도 9의 테이블에 나타난 팔레트(Pallet) 단위 이송이 가능한지 여부, 운송대상의 최대 가로/세로/높이 및 최대 무게, 최대 운송 속도, 운송 방향, 최대 운송 거리 외에도, 운송량 및 빈도, 회전 각도, 운송 정확도 및 유연성, 온도, 진동, 소음, 안정성, 사용 에너지 종류, 구매 및 유지 비용, 기타 장비 제약조건 등이 참조될 수 있다.

[0133] 3.3 라인 배치(S133)

[0134] 라인 배치는 블록 내에 생성한 라인들을 위치시키는 단계이다. 레이아웃 설계 시스템은 S132단계에서 결정된 운송수단에 따라 라인들의 플로우 타입(Flow Type)을 결정한다. 운송수단에 따른 플로우 타입을 결정하기 위한 DT 구조의 라인 배치 테이블을 도 10에 예시하였고, 결정가능한 몇 가지 플로우 타입들을 도 11에 예시하였다.

[0135] 플로우 타입에 따라 라인들을 배치한 결과 블록의 크기가 적정하지 않은 경우, 레이아웃 설계 시스템은 블록 생성(S121)로 회귀하여 블록을 적정한 크기로 재생성할 수 있다.

[0137] 3.4 세부 사항 조정(S134)

[0138] S133단계의 라인 배치 이후, 레이아웃 설계 시스템은 작업 간 버퍼 사이즈(Buffer size), S132단계에서 결정된 운송수단이 운반하는 자재의 Batch 사이즈, 인간공학적 작업장 설계, 통로 크기나 세부 동선 관리, 작업 인원수 변경, 밸런싱 조절, 제품 변경에 따른 유연성 확보 등을 기초로, 라인들의 세부 사항을 조정할 수 있다.

[0139] 구체적으로, 버퍼 사이즈 조정의 경우, 레이아웃 설계 시스템은 도 12에 도시된 바와 같이, 병목공정(Bottleneck, BN)이나 병목공정에 가까운 비병목공정(Non-bottleneck, NBN)의 버퍼를 추가한다. 이를 통해, 생산량 증가 효과를 나타낼 수 있다.

[0140] 또한, 레이아웃 설계 시스템은, 도 13에 도시된 바와 같이, Batch 사이즈를 적정하게 조정하여, 작업 속도와 장비 능력을 향상시킬 수 있다.

[0142] 4. 평가

[0143] S110단계 내지 S130단계에 의해 스마트 팩토리 레이아웃에 대한 설계가 완료되면, 레이아웃 설계 시스템은 설계된 레이아웃을 평가한다(S140). 도 14는 레이아웃 평가 과정의 설명에 제공되는 흐름도이다.

[0144] 도 14에 도시된 바와 같이, S110단계 내지 S130단계를 통해 현재 스마트 팩토리 레이아웃에 대한 대안 후보 레이아웃들을 생성하면, 레이아웃 설계 시스템은 설계된 대안 후보 레이아웃들에 대해 도면 기반의 평가를 수행한다(S141).

[0145] 다음, 레이아웃 설계 시스템은 S141단계에서의 평가 결과를 기초로, 대안 후보 레이아웃들 중 일부(2~3개)를 우수 후보 레이아웃들로 선정한다(S142).

[0146] 그리고, 레이아웃 설계 시스템은 S142단계에서 선정된 우수 후보 레이아웃들에 대해 컴퓨터 시뮬레이션 기반의 평가를 수행하고(S143), 평가 결과를 기초로 하나의 후보 레이아웃을 최종 대안 레이아웃으로 선정한다(S144).

[0147] 이후, S144단계에서 선정된 최종 대안 레이아웃에 따라 스마트 팩토리 레이아웃이 변경되면(S145), 레이아웃 설계 시스템은 변경된 레이아웃에 대한 현장 평가를 수행한다(S146).

[0148] 현장 평가 점수가 기준치 이상이면(S147-Y), 레이아웃 설계 시스템은 레이아웃을 유지시킨다. 반면, 현장 평가

점수가 기준치 미만이면(S147-N), 레이아웃 설계 시스템은 현재 스마트 팩토리 레이아웃에 대한 대안 후보 레이아웃들을 다시 생성하고, 후속 절차들을 수행한다.

[0150] 5. 레이아웃 설계 시스템

[0151] 도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 레이아웃 설계 시스템의 블록도이다. 본 발명의 실시예에 따른 레이아웃 설계 시스템은, 도 15에 도시된 바와 같이, 통신부(210), 디스플레이(220), 프로세서(230), 입력부(240) 및 저장부(250)를 포함하는 컴퓨팅 시스템이다.

[0152] 통신부(210)는 외부 기기나 외부 네트워크로부터 레이아웃 설계/평가에 필요한 정보들을 수신하고, 입력부(240)는 사용자로부터 레이아웃 설계/평가에 필요한 정보들을 입력받는다.

[0153] 프로세서(230)는, 도 1에 도시된 스마트 팩토리 레이아웃 설계 방법에 따라 레이아웃을 설계하고, 도 14에 도시된 스마트 팩토리 레이아웃 평가 방법에 따라 레이아웃을 평가한다.

[0154] 저장부(250)는 레이아웃 설계/평가에 필요한 정보들을 저장하고 있으며, 프로세서(230)가 레이아웃 설계/평가를 수행함에 있어 필요한 저장공간을 제공한다.

[0155] 따라서, 통신부(210), 입력부(240) 및 저장부(250)는 레이아웃 설계/평가에 필요한 정보들을 수집하기 위한 정보 수집 수단으로 기능한다.

[0157] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

[0158] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

[0160] 210 : 통신부

220 : 디스플레이

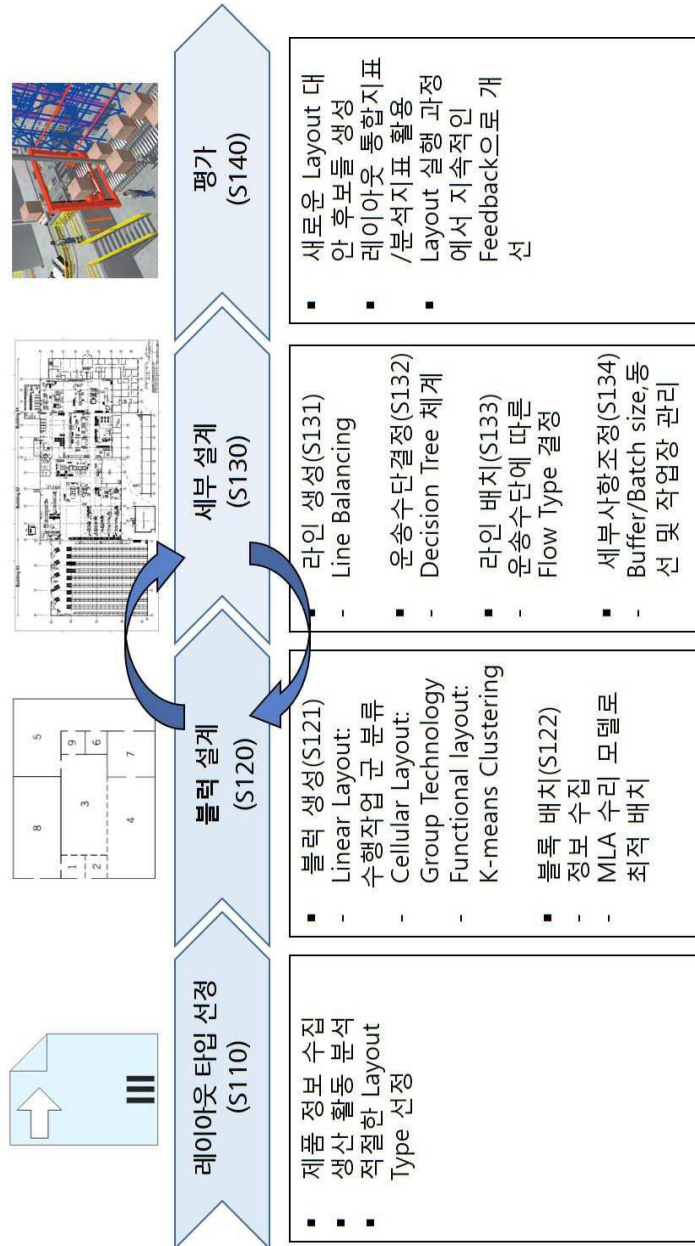
230 : 프로세서

240 : 입력부

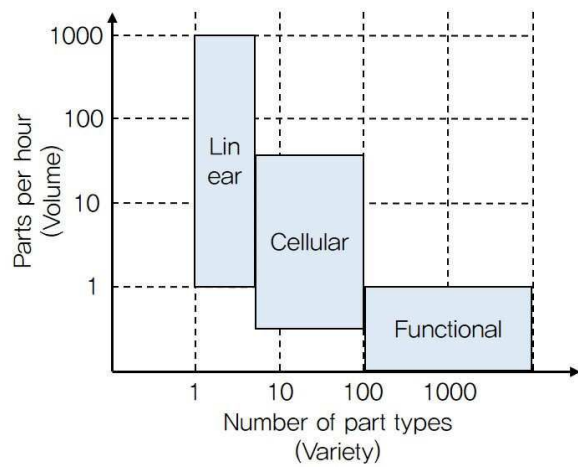
250 : 저장부

도면

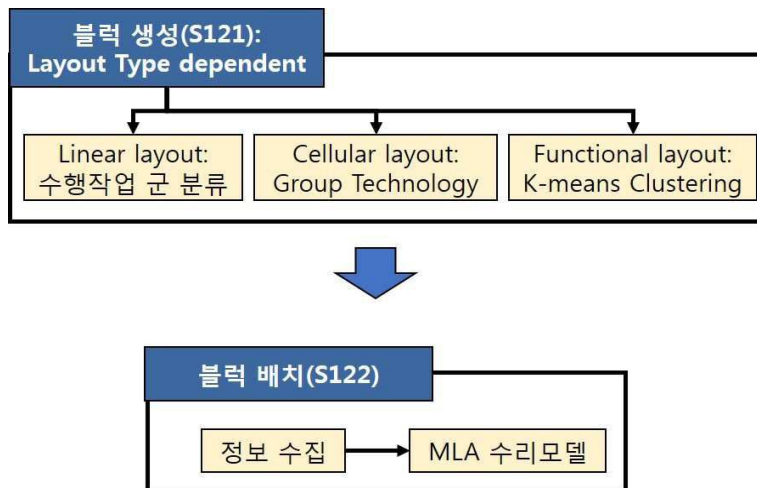
도면1



도면2



도면3



도면4

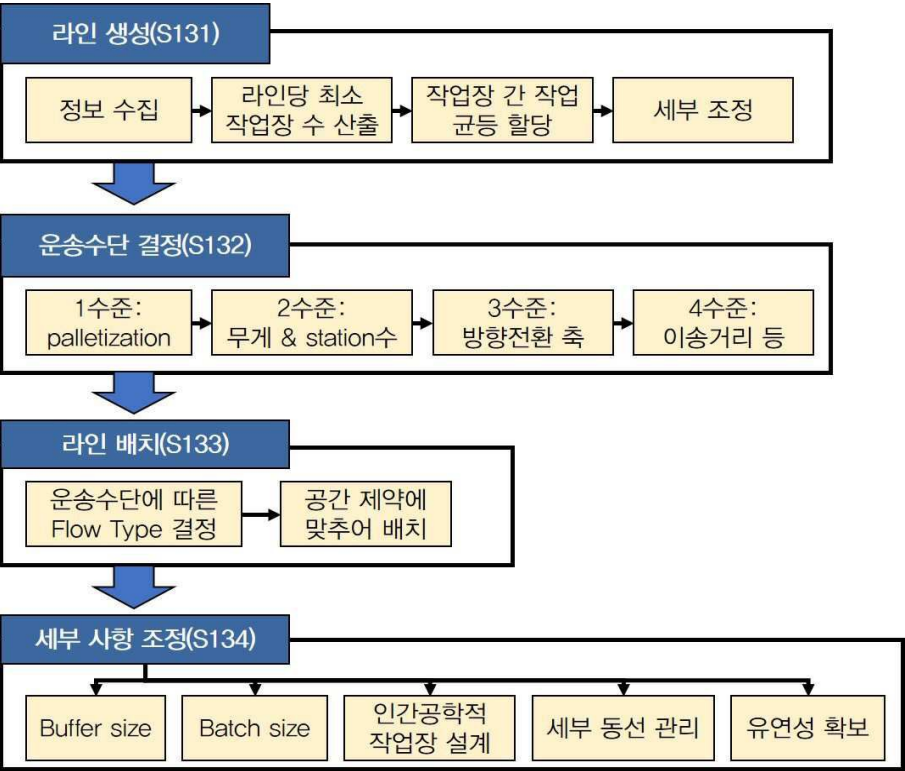
From/To	Receiving	현창	Sub라인	Main라인	EOL라인	포장라인	Shipping
스캐너		25					
Receiving	-	75					
현창	8	-	45	55			
Sub라인		1	-	44			
Main라인		1		-	98		
EOL라인		5			-	93	
포장라인		1				-	92

도면5

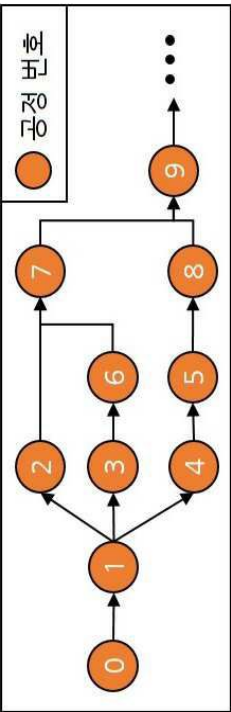
자제창고	M
보조조립 라인	S
주조립 라인	A
EOL 라인	E
Package 라인	P
완제품창고	F

[illegible]

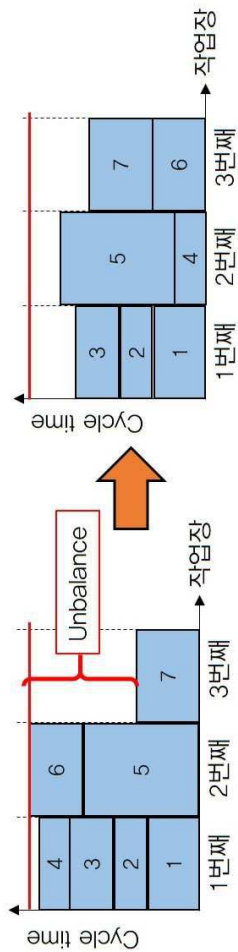
도면6



도면7



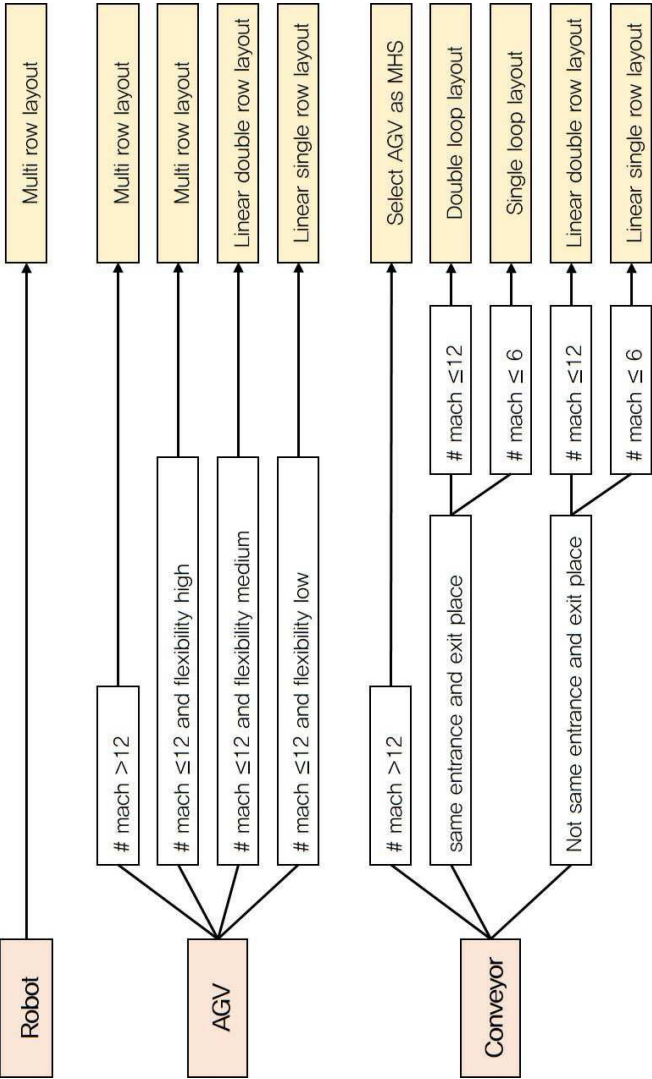
도면8



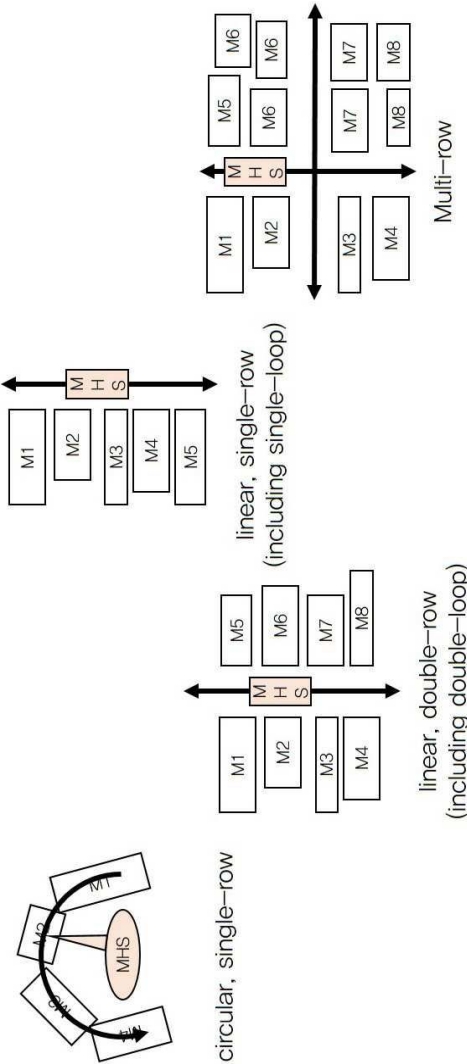
도면9

1수준	2수준	3수준	4수준	5수준	운송수단(MHS)
no palletiza tion	#mach≤5 & max.weight≤10kg			기타 운송수 단 사용 가능 조건 만족	Articulated robot
	max.weight≤25kg	#translation≤2 & #mach≤10			Light gantry robot 2D
		#translation≤3 & #mach≤12			Light gantry robot 3D
	#mach≤5 & max.weight≤50kg				Heavy duty robot
	max.weight≤100kg	#translation≤2 & #mach≤12			Medium gantry robot 2D
		#translation≤3 & #mach≤15			Medium gantry robot 3D
		#translation=1			Conveyor
	max.weight≤500kg	#translation≤2	Max.transp.dist.≤12m & #mach≤16		Heavy gantry robot 2D
		#translation≤3 & #mach≤21	Max.transp.dist.>12m		AGV
	max.weight>500kg				Heavy gantry robot 3D
palletiza tion	#mach≤5 & max.weight≤50kg				Special heavy gantry robot
	max.weight≤500kg	Material flow unidirectional			Pallet handling robot
	max.weight≤3000kg	Material flow not unidirectional			Conveyor pallet
	max.weight≤10000kg				AGV pallet
					Pallet transp. Cart
	max.weight>10000kg				Heavy pallet transp.Cart special heavy pallet cart

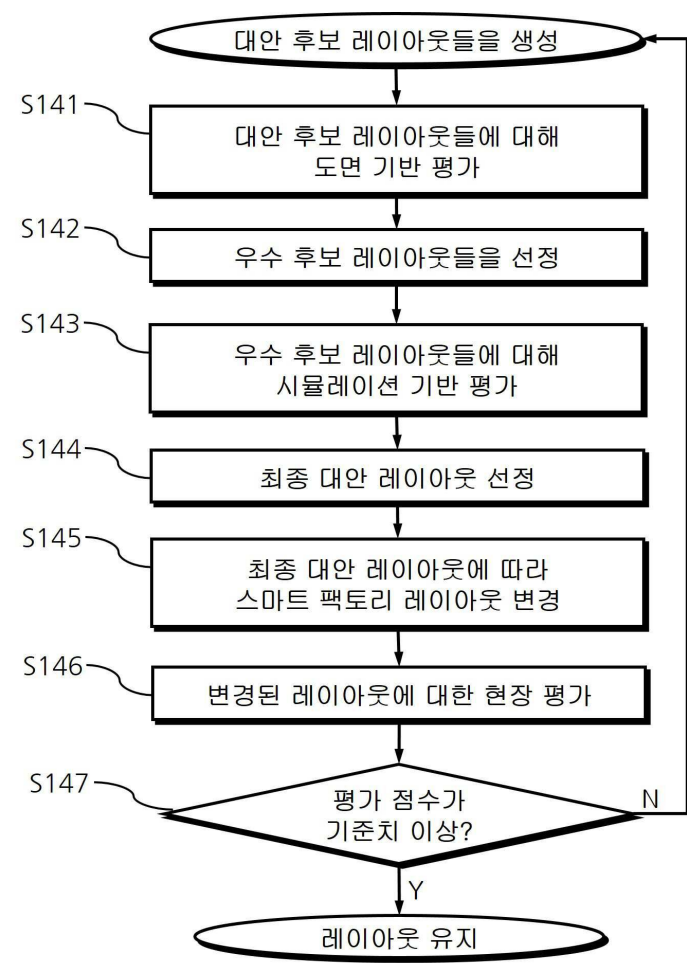
도면10



도면11



도면14



도면15

